TAALIM DZ — Entraînement BAC en mathématiques

Sujet d'entraînement original avec correction détaillée

Exercice 1 — Fonction

Soit $f(x) = 2x + 1$. Calculer $f(3)$, puis résoudre $f(x) = 9$.

Correction de l'exercice 1

$f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$.

$f(x) = 9$ donne $2x + 1 = 9$, donc $2x = 8$ et $x = 4$.

Exercice 2 — Dérivation

Soit $g(x) = x^2 - 4x + 3$. Déterminer $g'(x)$, puis calculer $g'(2)$.

Correction de l'exercice 2

La dérivée de x^2 est $2x$, celle de $-4x$ est -4 et celle de 3 est 0. Donc $g'(x) = 2x - 4$.

$g'(2) = 2 \times 2 - 4 = 0$.

Exercice 3 — Équation du second degré

Résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Correction de l'exercice 3

On factorise : $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$.

Le produit est nul si $x - 2 = 0$ ou $x - 3 = 0$. Les solutions sont $x = 2$ et $x = 3$.

TAALIM DZ — Support pédagogique de démonstration. Ces exercices sont originaux et ne sont pas des sujets officiels.